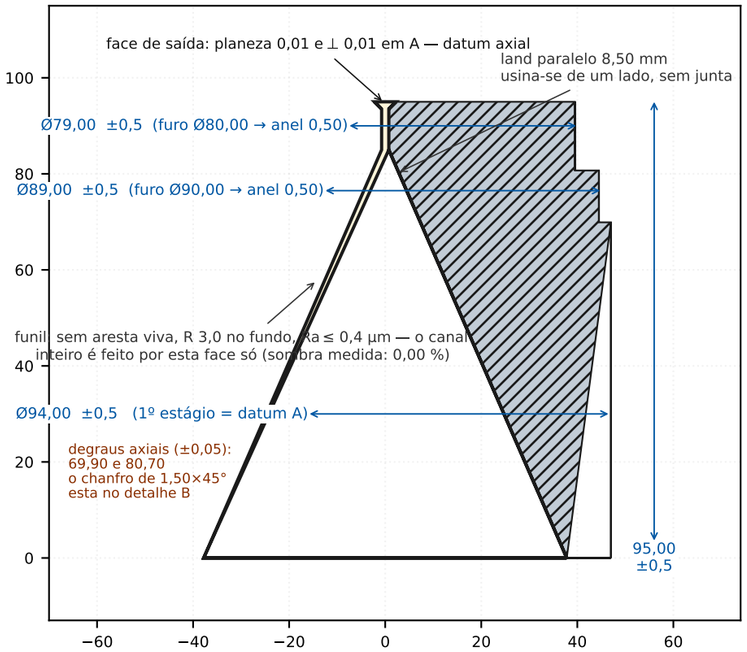
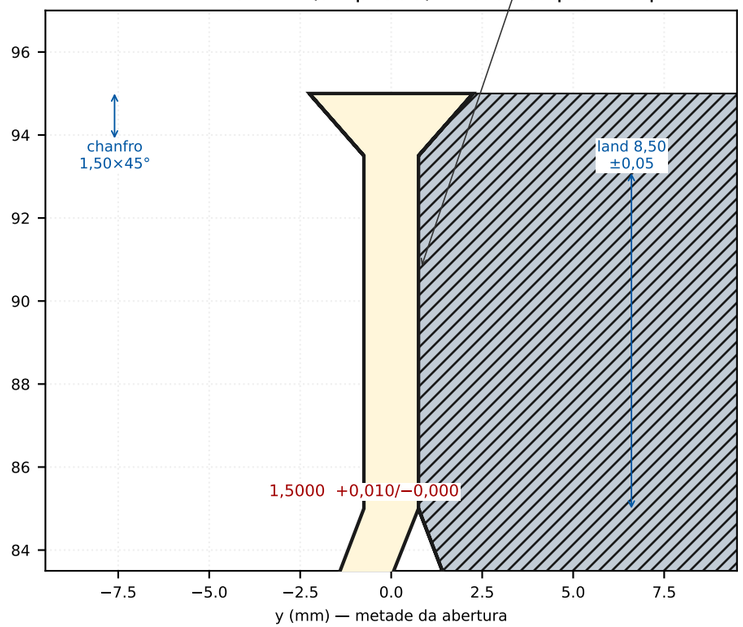
MATRIZ JONATHA v27.0 · rev. 30 (2026-09-22) · PEÇA ÚNICA · 1045 + indução/nitretação no land · Ø94.00 × 95.00 mm · 1 matriz · ±0,5 nas cotas alteradas em 2026-09-22

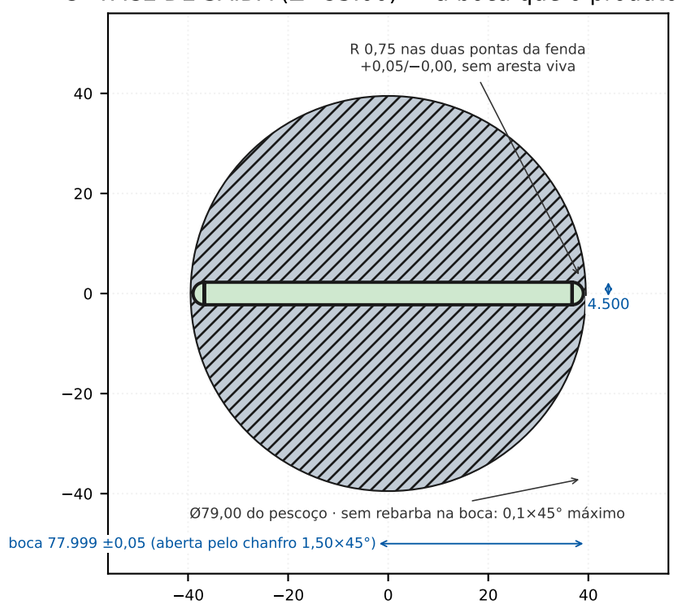
A · SEÇÃO LONGITUDINAL no plano X=0 (1:1) — oco a amarelo



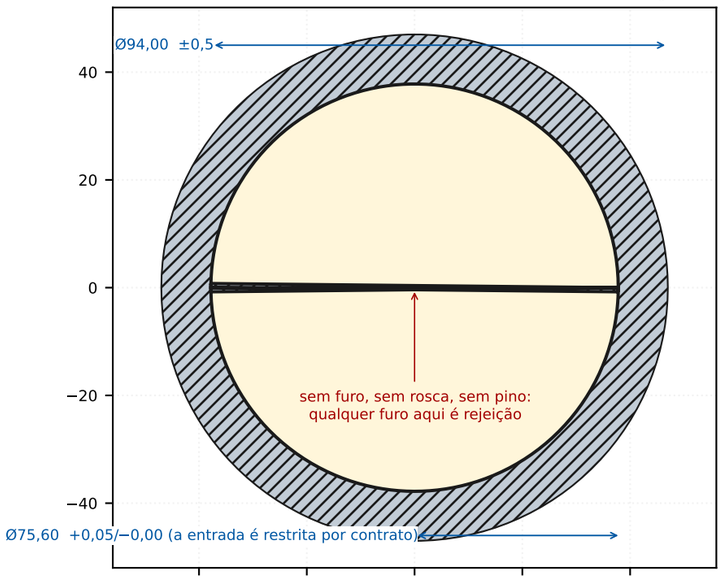
B · DETALHE DA SAÍDA (ampliado) — a cota que vira produto



C · FACE DE SAÍDA (Z=95.00) — a boca que o produto vê



D · FACE DE ENTRADA (Z=0.00) — olha o cabeçote



E · NOTAS GERAIS — MATRIZ JONATHA v27.0, peça única, rev. v30 (2026-09-22)

1 · mm; Z = eixo da matriz, Z crescente para o produto; datum A = Ø94,00; cotas axiais da face de saída.
2 · NÃO adicionar furo, rosca, rebaixo, pino ou flange de fixação: é rejeição. O aperto é o collete EX-031 + o degrau.
3 · Peça única: não colar, não alinhar metade, não existe plano de partição. 22 faces / 45 arestas / 1 casca, BRepCheck válido.
4 · A fenda é medida no plano Z = saída − 2,00 (depois do chanfro). Medindo na face você pega a boca, não a fenda.
5 · Ø89,00 e Ø79,00 em ±0,5 fecham o anel de 0,50 mm com o furo do cabeçote; coaxialidade Ø0,02 em A.
6 · Área da seção do canal no land = 112,0171 mm² ±0,5 % → rejeição se passar: é a área que converte em vazão.
7 · Canal e land polidos Ra ≤ 0,4 µm na direção da extrusão. O tratamento superficial na fenda foi PEDIDO: medir a abertura de 1,500 antes e depois dele; se mover, o retrabalho é passar o fio de novo
8 · Remover a camada REC do EDM (≥ 0,02 mm); alívio de tensões antes da têmpera; corpo 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC (indução) ou 600-700 HV0,2 (nitretação).
9 · Re-medir a fenda depois do último revenido. Se sair fora, refugar — não retocar, não re temperar.
10 · Marcação a laser só na face traseira: JONATHA v27.0 · EX-031 · 1045 · rev. v30 · lote · nº de série.
11 · Sombra de usinagem no canal 0,00 % (17 faces do canal, raios de 0,10 mm disparados de 0,60 mm para dentro do vazio: 0, de 25.181,8 mm2 sem acesso = 0,00 %) → o canal é feito por uma face só, sem partir a peça.
12 · Comprimento 95,00 mm medido no STEP: protrusão 0,00 mm medida na montagem: a face de saída coincide com a face do

AÇO SAE J404 / EN 10083-2: aço 1045, barra forjada, fibra no eixo, condição de entrega normalizada (≤ 220 HB)
TRATAMENTO aço carbono SAE 1045 (EN C45E) — decisão do dono em 2026-09-22, substitui o 1.2344 da proposta · DUREZA cor revenido 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC em camada de 0,6-1,0 mm por indução (ou nitretação a plasma 520 °C, 8-18 se a fábrica preferir tratar a fenda inteira) — escolha da fábrica, declarada no relatório
AÇO DA PEÇA 438.509,9 mm³ = 3,442 kg · CANAL 183.862,6 mm³ (229,8 g de mastique no interior)
REFERÊNCIA MATRIZ_V30_PECA_UNICA.step · sha256 b42ee2e50a10d43d...
Gerado por gerar_pacote_usinagem_v30.py (que hoje gera os dois pacotes): todas as cotas medidas no STEP (seções de 0,02 mm

interface com o cabeçote EX-030: folgas radiais medidas nos três estágios · montagem com interseção 0.0000 mm³ · face de saída protrusão 0,00 mm medida na montagem: a face de saída coincide com a face do nariz · detalhes em 04_TOLERANCIAS_E_INSPECAO.md